

Kvadratinės lygties sprendinių formulė

ATSAKYMAI · MOKYTOJUI



Interaktyvi versija

PRISIMINK

Koeficientai ir kvadratinė šaknis

1 lygis · slenkstinis g9.qe.1

1.

Užrašyk lygtį $2x^2 = 7x + 4$ pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$, kai $a > 0$. Įvesk a , b ir c šia tvarka; reikšmes atskirk kabliataškiais.

Atsakymas: $a = 2$, $b = -7$, $c = -4$

1 lygis · slenkstinis g8.sqrt

2.

Apskaičiuok $\sqrt{9 + 16}$.**Atsakymas:** 5

SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

Išspręskime kartu

TAVO EILĖ

1 lygis · slenkstinis g9.qe.6

Išspręsk lygtį $x^2 + 3x - 4 = 0$ pagal formulę.

SPRENDIMAS

$$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) = 25, \text{ todėl } x_1 = \frac{-3 - 5}{2} = -4, \text{ o } x_2 = \frac{-3 + 5}{2} = 1.$$

Atsakymas: -4; 1

TAVO EILĖ

2 lygis · patenkinamas g9.qe.6

Išspręsk lygtį $3x^2 - 5x - 2 = 0$ pagal formulę.

SPRENDIMAS

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2) = 49, \text{ todėl } x_1 = \frac{5 - 7}{6} = -\frac{1}{3}, \text{ o } x_2 = \frac{5 + 7}{6} = 2.$$

Atsakymas: $x_1 = -\frac{1}{3}$, $x_2 = 2$

Pasitikrink savo žinias

1 lygis · slenkstinis

g9.qe.6

1.

Koks lygties $3x^2 - 7x + 2 = 0$ diskriminantas?☐ A -73☐ B 43☒ C 25 $-D = (-7)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 49 - 24 = 25.$ ☐ D 73

1 lygis · slenkstinis

g9.qe.6

2.

Išspręsk lygtį $2x^2 + x - 6 = 0$.

SPRENDIMAS

$$D = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6) = 49, \text{ todėl } x_1 = \frac{-1 - 7}{4} = -2, \text{ o } x_2 = \frac{-1 + 7}{4} = \frac{3}{2}.$$

Atsakymas: $x_1 = -2, x_2 = \frac{3}{2}$

2 lygis · patenkinamas

g9.qe.6

3.

Tomas sprendė tą pačią lygtį $2x^2 + x - 6 = 0$ ir gavo $x = 2$ ir $x = -\frac{3}{2}$. Patikrink jo pirmąjį sprendinį: įstatyk $x = 2$ į kairiąją pusę $2x^2 + x - 6$. Kokį skaičių gauni?

Atsakymas: 4

4.

Štai įrodymo eilutės be dešiniojo stulpelio. Prie kiekvieno žingsnio (1)–(5) parašyk, kas atlikta ir kodėl tai galima.

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad | \quad (1)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad | \quad (2)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a} \quad | \quad (3)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \quad | \quad (4)$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \quad | \quad (5)$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

VERTINIMAS: PAŽYMĖK, KĄ TAVO SPRENDIME PAVYKO ATLIKTI

(1) Abi pusės padalijamos iš a . Tai galima, nes $a \neq 0$. 1 tšk.

(2) Iš abiejų pusių atimama $\frac{c}{a}$; (3) prie abiejų pusių pridedama $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$. Tas pats skaičius abiejose pusėse sprendinių nepakeičia. 1 tšk.

(4) Kairioji pusė užrašoma kaip $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ (1.2 pamokos taisyklė, tik vietoj b yra $\frac{b}{a}$), o dešinioji suvedama į vardiklį $4a^2$. 1 tšk.

(5) Ištraukiama kvadratinė šaknis; tai galima tik tada, kai $D = b^2 - 4ac \geq 0$, nes kvadratas niekada nebūna neigiamas; ženklas $\pm$ apima abu ženklus. Tada atimama $\frac{b}{2a}$. 1 tšk.

SPRENDIMAS

1. Abi pusės padalijamos iš a . Tai galima, nes kvadratinėje lygtyje $a \neq 0$.

2. Iš abiejų pusių atimama $\frac{c}{a}$.

3. Prie abiejų pusių pridedamas x koeficiento pusės kvadratas $\left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2}$.

4. Pagal 1.2 pamokos taisyklę kairioji pusė yra kvadratas $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$. Dešinioji pusė užrašoma su bendruoju vardikliu $4a^2$: $\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$.

5. Jei $D = b^2 - 4ac \geq 0$, iš abiejų pusių ištraukiama kvadratinė šaknis: $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{D}}{2a}$. (Jei $D < 0$, lygtis neturi realiųjų sprendinių, nes kvadratas niekada nebūna neigiamas.) Tada iš abiejų pusių atimama $\frac{b}{2a}$.

5.

Išspręsk lygtį $x^2 + 2x - 15 = 0$. Parodyk, kaip randi diskriminantą, tada rask abu sprendinius.

VERTINIMAS: PAŽYMĖK, KĄ TAVO SPRENDIME PAVYKO ATLIKTI

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15) = 64. \quad 1 \text{ tšk.}$$

$$\text{Vienas sprendinys: } \frac{-2 - 8}{2 \cdot 1} = -5. \text{ (Bet kurį sprendinį galima vadinti } x_1.) \quad 1 \text{ tšk.}$$

$$\text{Kitas sprendinys: } \frac{-2 + 8}{2 \cdot 1} = 3. \text{ Jei abiejuose sprendiniuose padaryta ta pati klaida, už abu sprendinius kartu skiriamas 1 taškas, o ne 2.} \quad 1 \text{ tšk.}$$

SPRENDIMAS

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15) = 4 + 60 = 64, \text{ o } \sqrt{64} = 8.$$

$$x_1 = \frac{-2 - 8}{2 \cdot 1} = -5, \quad x_2 = \frac{-2 + 8}{2 \cdot 1} = 3.$$

Atsakymas: $x_1 = -5, x_2 = 3$.

6.

Išrodyk kvadratinės lygties sprendinių formulę pats. Pradėk nuo lygties $ax^2 + bx + c = 0$, kurioje $a \neq 0$, atlik keturis žingsnius ir kiekvieną žingsnį pagrįsk.

VERTINIMAS: PAŽYMĖK, KĄ TAVO SPRENDIME PAVYKO ATLIKTI

$$\text{Abi puses padalija iš } a \text{ ir nurodo priežastį } a \neq 0: x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0. \quad 1 \text{ tšk.}$$

$$\text{Atima } \frac{c}{a} \text{ ir prie abiejų pusių prideda } \frac{b^2}{4a^2}: x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}. \quad 1 \text{ tšk.}$$

$$\text{Užrašo } \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{D}{4a^2}. \quad 1 \text{ tšk.}$$

$$\text{Ištraukia šaknį, kai } D \geq 0 \text{ (kvadratas negali būti neigiamas), ir gauna } x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}. \quad 1 \text{ tšk.}$$

SPRENDIMAS

$$1. a \neq 0, \text{ todėl abi puses dalijame iš } a: x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

$$2. \text{ Iš abiejų pusių atimame } \frac{c}{a}: x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}.$$

$$3. \text{ Skaičiaus } \frac{b}{a} \text{ pusė yra } \frac{b}{2a}. \text{ Prie abiejų pusių pridedame jos kvadratą: } x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}.$$

$$4. \text{ Kairioji pusė yra kvadratas, o dešiniąją užrašome su vardikliu } 4a^2: \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{D}{4a^2}.$$

$$5. \text{ Jei } D \geq 0, \text{ ištraukiame kvadratinę šaknį: } x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{D}}{2a} \text{ (ženklas } \pm \text{ apima abu ženklus, taip pat kai } a < 0). \text{ Jei } D < 0, \text{ dešinioji pusė neigiama, todėl lygtis neturi realiųjų sprendinių.}$$

$$6. \text{ Atimame } \frac{b}{2a}: x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Du iš eilės einantys skaičiai

3 lygis • pagrindinis

PUPP tipo • 4 taškai

g9.qe.6

Dviejų iš eilės einančių natūraliųjų skaičių kvadratų suma lygi 181.

a) Mažesnįjį skaičių pažymėk n . Sudaryk lygtį su nežinomuju n .

b) Įrodyk, kad šią lygtį galima užrašyti taip: $n^2 + n - 90 = 0$.

c) Rask tuos du skaičius.

VERTINIMAS: PAŽYMĖK, KĄ TAVO SPRENDIME PAVYKO ATLIKTI

a) $n^2 + (n + 1)^2 = 181$.

1 tšk.

b) $2n^2 + 2n + 1 = 181$, todėl $2n^2 + 2n - 180 = 0$, o padalijus iš 2 gaunama $n^2 + n - 90 = 0$.

1 tšk.

c) Išsprendžia lygtį pagal formulę ($D = 361$) arba skaidydamas dauginamaisiais, $(n + 10)(n - 9) = 0$: $n = 9$ arba $n = -10$.

1 tšk.

c) Atmeta $n = -10$ (tai ne natūralusis skaičius) ir parašo atsakymą: 9 ir 10.

1 tšk.

SPRENDIMAS

a) Ieškomi skaičiai yra n ir $n + 1$, todėl $n^2 + (n + 1)^2 = 181$.

b) $n^2 + n^2 + 2n + 1 = 181$, todėl $2n^2 + 2n - 180 = 0$. Abi puses padalijame iš 2: $n^2 + n - 90 = 0$.

c) $D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-90) = 361$, o $\sqrt{361} = 19$. Todėl $n_1 = \frac{-1 - 19}{2} = -10$, $n_2 = \frac{-1 + 19}{2} = 9$.

Skaičiai natūralieji, todėl $n = 9$. **Atsakymas: 9 ir 10.** Patikrinimas: $81 + 100 = 181$ ✓.

MOKYTOJUI

Mokytojui

Mokiniai gali pasakyti: „Moku žingsnis po žingsnio paaiškinti, iš kur kyla kvadratinės lygties sprendinių formulė, ir pagal ją išspręsti lygtį, kai diskriminantas yra tikslusis kvadratas.“

Pamokos vieta. 1.2 pamokoje keturis žingsnius atlikome su skaičiais. Čia tuos pačius žingsnius vieną kartą atliekame su raidėmis. Tai programos reikalaujamas įrodymas („Įrodoma ir taikoma...“). Žingsnius vadinkite taip pat kaip 1.2 pamokoje. Visi šios pamokos diskriminantai yra tikslieji kvadratai. Iracionalieji sprendiniai – 1.4 pamoka, atvejai $D = 0$ ir $D < 0$ – 1.5 pamoka.

Žingsnis su $|a|$. $\sqrt{4a^2} = 2|a|$, o ženklas $\pm$ užtikrina, kad formulė teisinga ir kai $a < 0$. Dauguma vadovėlių šį žingsnį praleidžia. Parodykite jį stipresniems mokiniams; kitiems pakanka „ $\pm$ apima abu ženklus“. Trumpas žodinis pavyzdys: lygtis $-x^2 + 4x + 5 = 0$ (1.1 pamokos (E), padauginta iš -1) duoda $x_{1,2} = \frac{-4 \pm 6}{-2}$, t. y. 5 ir -1 – tuos pačius sprendinius kaip (E).

Žymėjimas. Formulų rinkinyje sprendiniai pažymėti $x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$ ir $x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$; šioje pamokoje laikomasi to paties. 2025 ir 2026 m. NŠA vertinimo instrukcijose jie pažymėti atvirkščiai. Kurį sprendinį vadinsime x_1 , nesvarbu; svarbu rasti abu.

Dažnos klaidos ir kaip padėti

- $-b$, kai b neigiamas: iš $b = -3$ gaunama $-b = 3$ (2 pavyzdys, t2, c2).

- Neigiamo skaičiaus kvadratas, $(-7)^2 = 49$, ir nario $-4ac$ ženklas (c1). Tegu mokiniai kiekvieną koeficientą rašo skliaustuose: $D = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2)$.
- Dalijama iš 2, o ne iš $2a$, arba iš $2a$ dalijama tik $\sqrt{D}$ (t2, c2). Pirmiausia visą skaitiklį užrašykite virš trupmenos brūkšnio su vardikliu $2a$.
- Sprendiniai netikrinami. Įstačius iškart matyti klaidingas sprendinys (c3: Tomo $x = 2$ duoda 4, o ne 0).
- a, b, c nustatomi dar prieš užrašant lygtį pavidalu $\dots = 0$ (r1; daržo $x(x + 3) = 40$).
- Tekstiniame uždavinyje paliekamas sprendinys, kuris netinka pagal sąlygą (1 pavyzdys, egzaminu užduotis).

Pagrindinės sąvokos (LT · EN): diskriminantas · *discriminant*; kvadratinės lygties sprendinių formulė · *quadratic formula*; tikslusis kvadratas · *perfect square*; įrodymas · *proof*.

Laikas (45 min):

- Prisimink: 3 min.
- Įžanga: 3 min.
- Paaiškinimas: 12 min (žingsniai su skaičiais 2 min, su raidėmis 4 min, diskriminantas 2 min, šaknies traukimas ir formulė 4 min). Jei laiko trūksta, pastabą apie $|a|$ parodykite tik stipresniems mokiniams.
- 1-2 pavyzdžiai su „Tavo eile“: 11 min. Jei laiko trūksta, t2 skirkite namų darbams.
- Pasitikrink c1–c4 (pagrindinė dalis: abu pasiekimai; c4 prašo pagrįsti kiekvieną įrodymo žingsnį): 10 min.
- Santrauka: 2 min.

Dalyje „Pasitikrink“ pirmiausia eina pagrindinė dalis (c1–c4, nuo lengvesnių prie sunkesnių), paskui dvi užduotys su išsamiu sprendimu: c5 – PUPP 3 taškų užduoties modelis („rask D , tada sprendinius“), o c6 prašo viso įrodymo, parašyto nežiūrint, kiekvieną žingsnį pagrindžiant. Jas ir egzaminu užduotį skirkite namų darbams arba greičiau baigusiems.

Programa: 32.1.1.1 „Įrodoma ir taikoma kvadratinės lygties sprendinių formulė.“ Kiekviename PUPP yra 3 taškų užduotis „rask D , tada sprendinius“ (2025 m. pagrindinė sesija, 4 užduotis: $x^2 + 3x - 4 = 0$; 2026 m. pagrindinė sesija, 4 užduotis: $x^2 + 8x + 15 = 0$). Ji vertinama 1 tašku už D ir po 1 tašką už kiekvieną sprendinį, arba 1 tašku už abu sprendinius, jei abiejuose padaryta ta pati klaida. NŠA slenkstinis minimumas (2025) 2.1: išspręsti pilnąją kvadratinę lygtį su sveikaisiais koeficientais, pvz., $2x^2 + 5x - 3 = 0$. Pasiekimai A1, A3.